MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	2 heures	20 points	Racines carrées · Théorème de Thalès · Triangle rectangle

Consignes : L'usage de la calculatrice scientifique est autorisé. Cette épreuve comporte quatre exercices indépendants. La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1 — Questionnaire à choix multiple (4 pts)

1 pt par bonne réponse

Pour chaque question, une seule réponse est juste. Recopie le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Exemple : 5-b.

N°	Question	a	b	c
1	$\sqrt{50}$ est égal à	$5\sqrt{2}$	$25\sqrt{2}$	$2\sqrt{5}$
2	$(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})$ est égal à	14	4	-4
3	Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu vaut	$\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$	$\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$	$\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$
4	$M \in [AB]$ et $AM = \frac{2}{5}AB$. Si $AB = 10$ cm alors AM vaut	5 cm	8 cm	4 cm

✓ CORRIGÉ

1-a ($\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$) · **2-b** (identité $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2 = 9 - 5 = 4$) · **3-b** (SOH : $\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$) · **4-c** ($AM = \frac{2}{5} \times 10 = 4$ cm).

Exercice 2 — Calculs sur les radicaux (6 pts)

a) 2 pts (1+1) · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt (0,75+0,75)

Détaille toutes les étapes de tes calculs.

a. Écris sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible : $\sqrt{72}$ et $\sqrt{48}$.

b. Calcule $A = 3\sqrt{20} + \sqrt{45} - \sqrt{80}$ et donne le résultat sous la forme $a\sqrt{5}$.

c. Développe $B = (\sqrt{3} + 2)^2$.

d. Rends rationnel le dénominateur : $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ puis $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$.

✓ CORRIGÉ

a) $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$.

b) $A = 3 \times 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 6\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$.

c) $B = (\sqrt{3})^2 + 2 \times 2\sqrt{3} + 2^2 = 3 + 4\sqrt{3} + 4 = 7 + 4\sqrt{3}$.

d) $\dfrac{6}{\sqrt{3}} = \dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$; $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1} = \dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{4} = \sqrt{5}+1$.

Exercice 3 — Théorème de Thalès (5 pts)

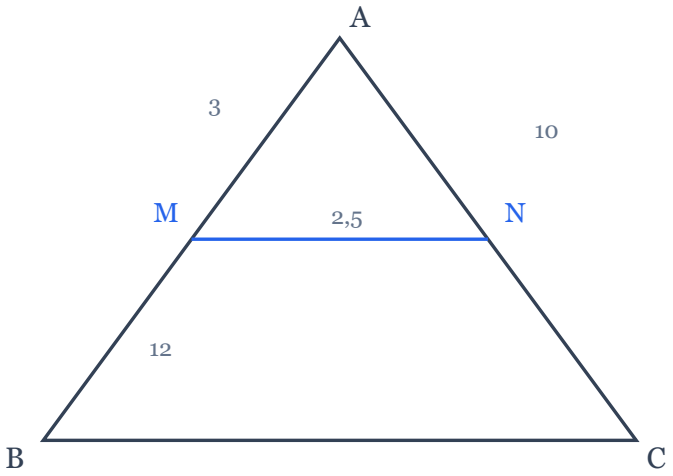
a) 2 pts · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt

Sur la figure ci-dessous, ABC est un triangle, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. On donne $AM = 3$ cm, $AB = 12$ cm, $AC = 10$ cm et $MN = 2{,}5$ cm.

a. Calcule la longueur AN. Justifie ta réponse en citant le théorème utilisé.

b. Calcule la longueur BC.

c. Un élève prétend que $NC = 6$ cm. Montre qu'il se trompe et donne la valeur exacte de NC.



✓ CORRIGÉ

a) $M \in [AB], N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$: d'après le **théorème de Thalès**, $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$. Donc $\dfrac{3}{12} = \dfrac{AN}{10}$, d'où $AN = \dfrac{3 \times 10}{12} = 2{,}5$ **cm**.

b) $\dfrac{MN}{BC} = \dfrac{1}{4}$ donc $BC = 4 \times MN = 4 \times 2{,}5 = 10$ **cm**.

c) $NC = AC - AN = 10 - 2{,}5 = 7{,}5$ **cm** et non 6 cm : l'élève se trompe (il a probablement fait $10 - 4 = 6$ en confondant le rapport avec la longueur).

Exercice 4 — Problème : le hauban du poteau (5 pts)

a) 0,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Pour sécuriser un poteau électrique de 6 m de haut à Treichville, un ouvrier tend un câble (hauban) entre le sommet du poteau et un point d'ancrage au sol situé à 4,5 m du pied du poteau. Le poteau est supposé perpendiculaire au sol.

a. Fais une figure à main levée de la situation en reportant les données.

b. Calcule la longueur exacte du câble nécessaire.

c. Calcule la mesure de l'angle que forme le câble avec le sol (arrondis au dixième de degré).

d. Pour un second poteau de 8 m, l'ancrage est à 6 m du pied. Le même câble de 7,5 m convient-il ? Justifie.

✓ CORRIGÉ

a) Figure : triangle rectangle — le poteau vertical (6 m), le sol horizontal (4,5 m), le câble en hypoténuse.

b) Le triangle est rectangle au pied du poteau ; d'après le **théorème de Pythagore** : $L^2 = 6^2 + 4{,}5^2 = 36 + 20{,}25 = 56{,}25$, donc $L = \sqrt{56{,}25} = 7{,}5$ **m**.

c) $\tan\theta = \dfrac{6}{4{,}5} = \dfrac{4}{3}$, donc $\theta \approx 53{,}1°$.

d) Nouvelle longueur : $L' = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = 10$ **m**. Le câble de 7,5 m est trop court : **il ne convient pas**.